HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO BÀI TẬP

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giảng viên : Nguyễn Trọng Khánh

Lớp : D23CQCE06-B

Nhóm : 01

Tên – Mã SV : Phạm Lê An – B23DCCE003

Vũ Gia Khánh – B23DCCE054

HÀ NỘI – 2026

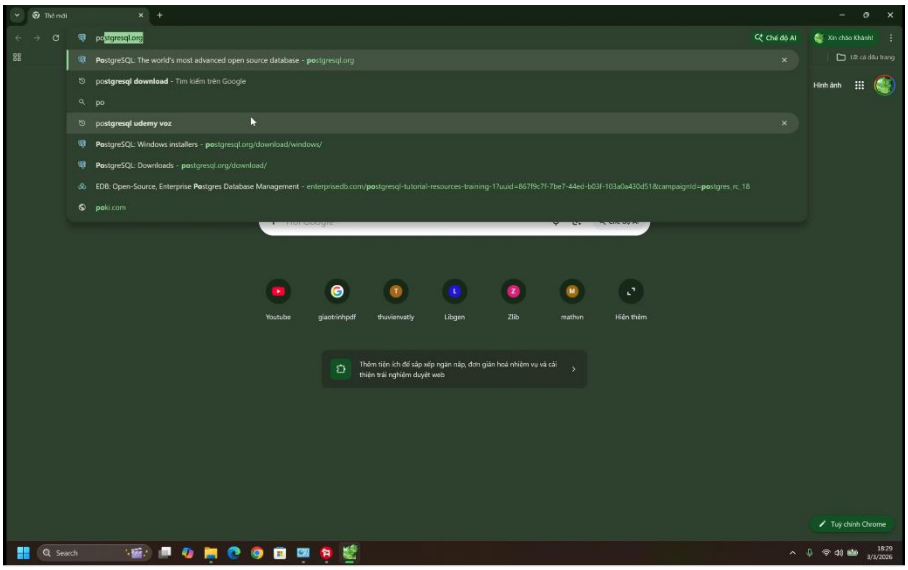
MỤC LỤC

CÀI ĐẶT POSTGRESQL VÀ POSTGIS BẰNG STACKBUILDER 3
I. CÀI ĐẶT POSTGRESQL 3
II. CÀI ĐẶT POSTGIS BẰNG STACKBUILDER 10
CÀI ĐẶT QGIS 13
IMPORT DỮ LIỆU 15
I. Tạo cơ sở dữ liệu không gian trong PostgreSQL 15
II. Kết nối cơ sở dữ liệu không gian PostgreSQL với QGIS 17
III. Import dữ liệu từ file “garbadge.zip” vào QGIS 19

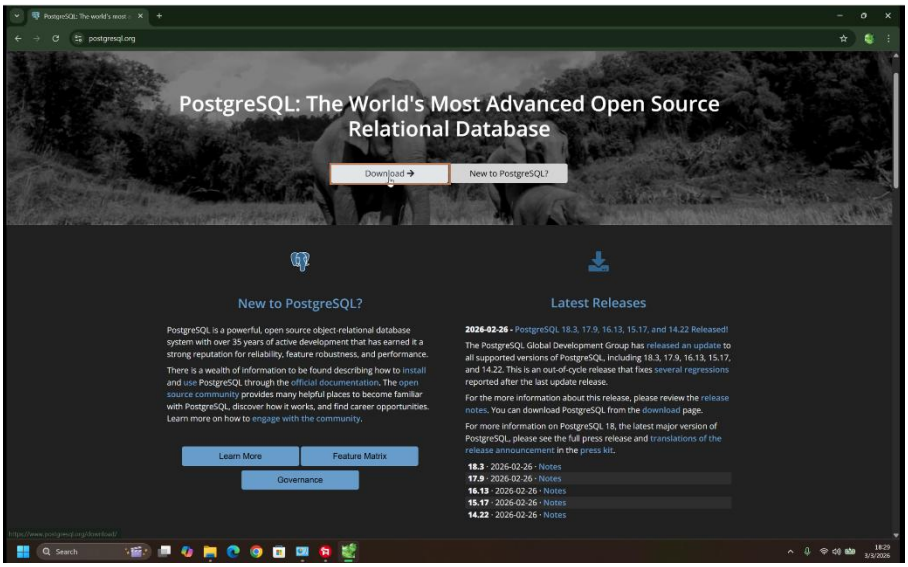
CÀI ĐẶT POSTGRESQL VÀ POSTGIS BẰNG STACKBUILDER

I. CÀI ĐẶT POSTGRESQL

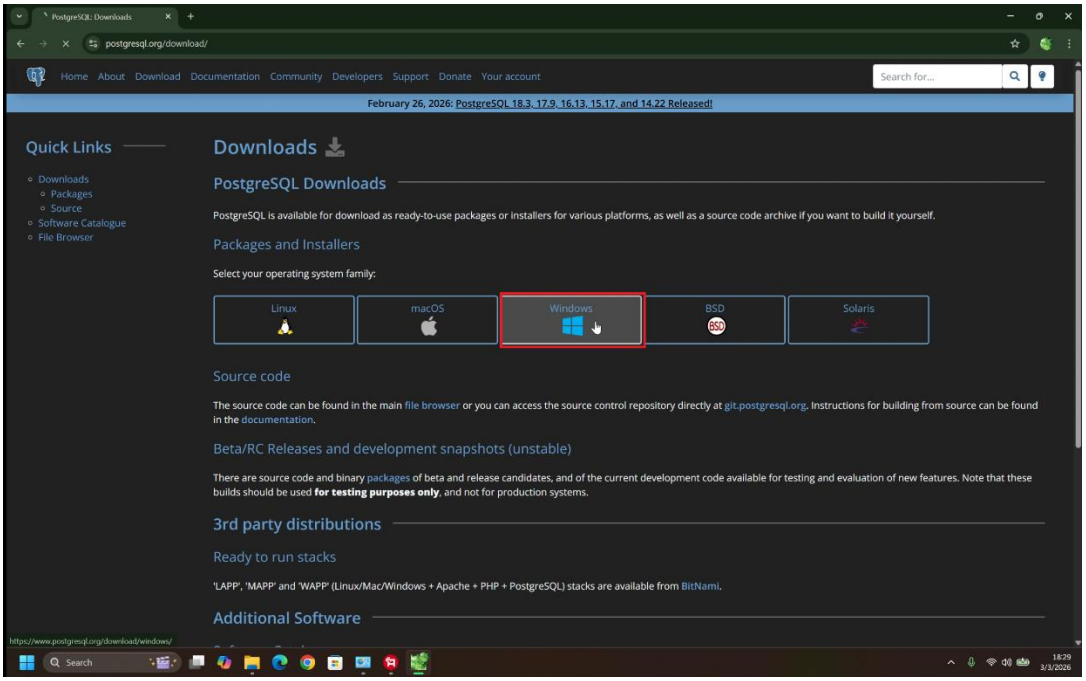
Truy cập vào trang "**postgresql.org**"



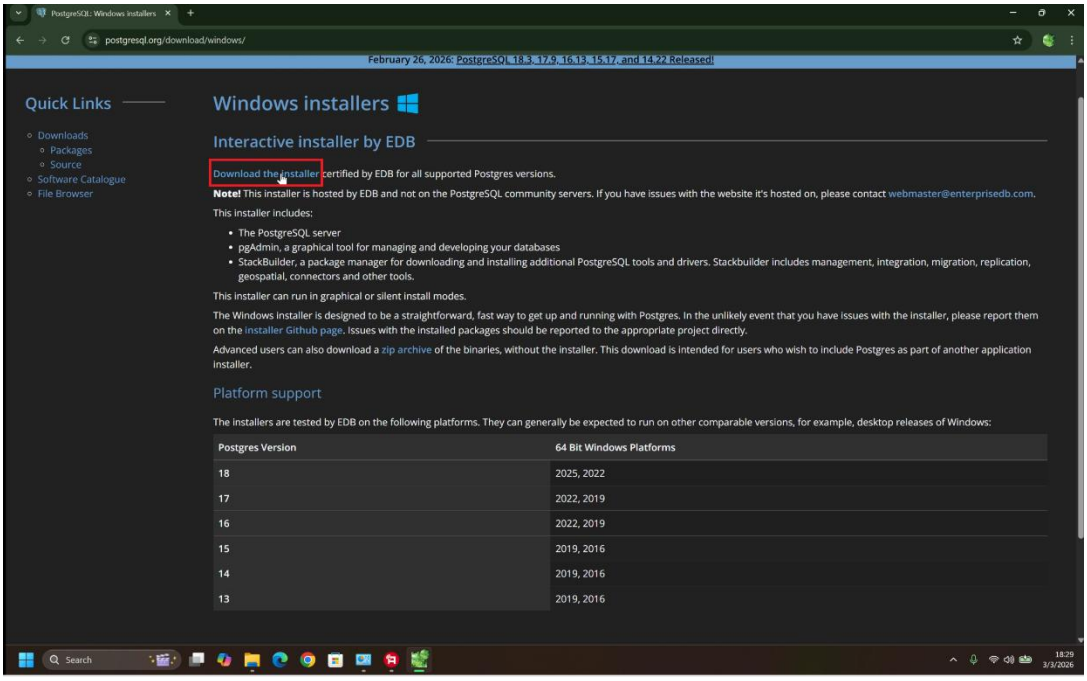
Nhấn vào phím "**Download**"



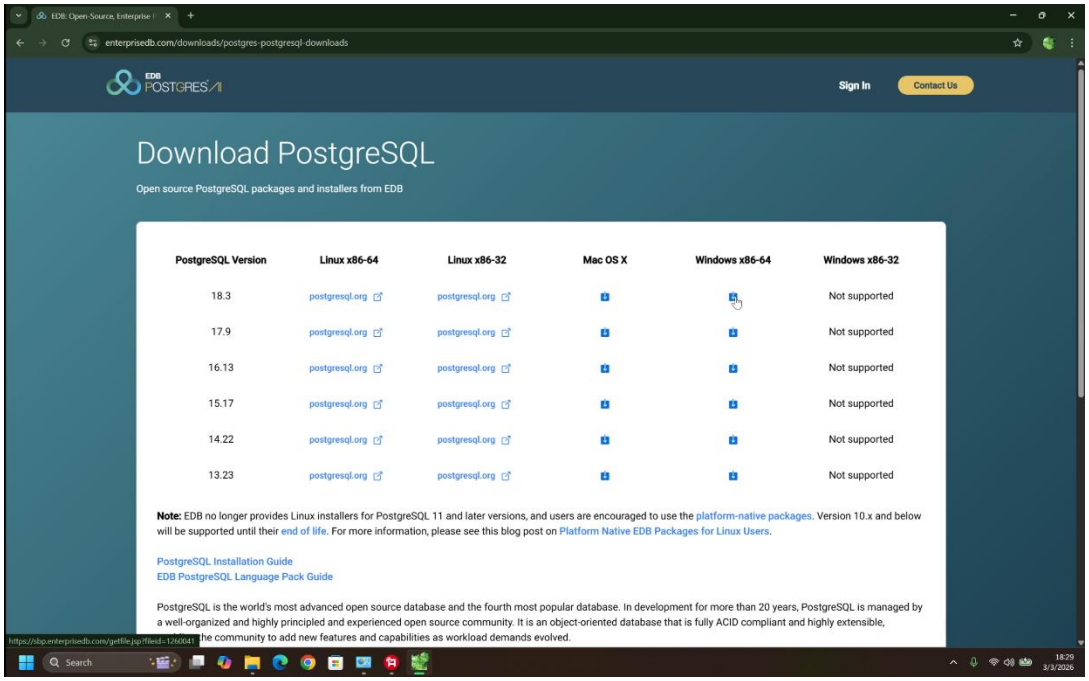
Chọn phiên bản để cài đặt (ở đây của chúng em là Windows)



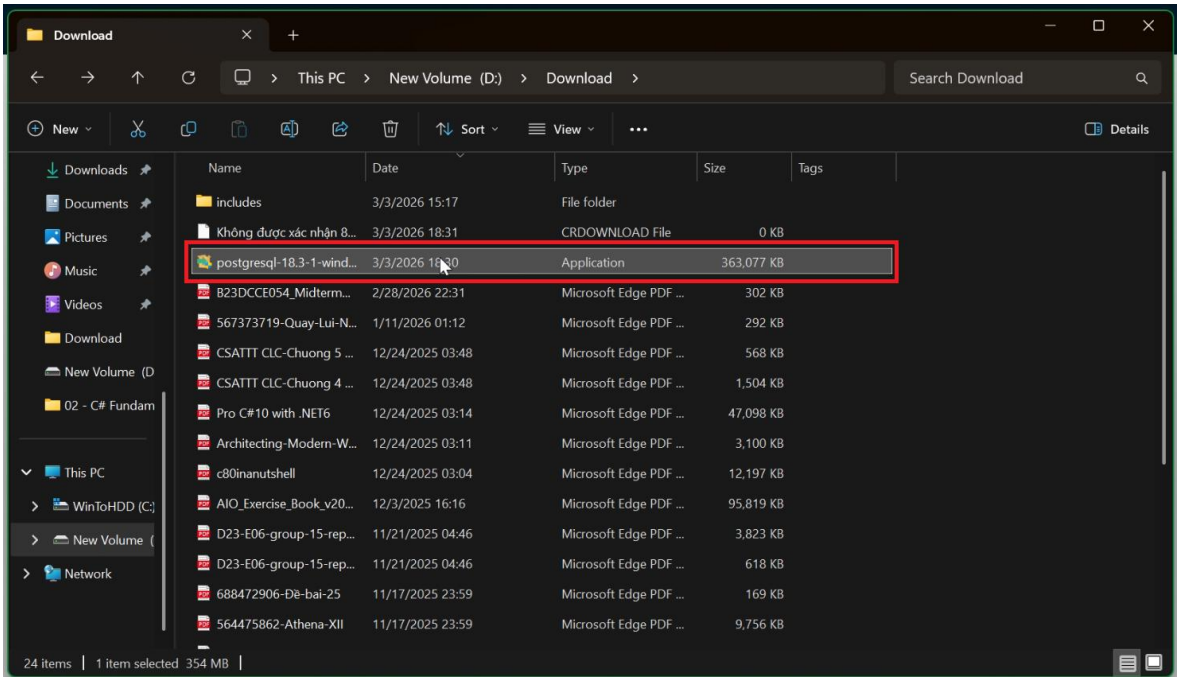
Click vào “Download the installer”



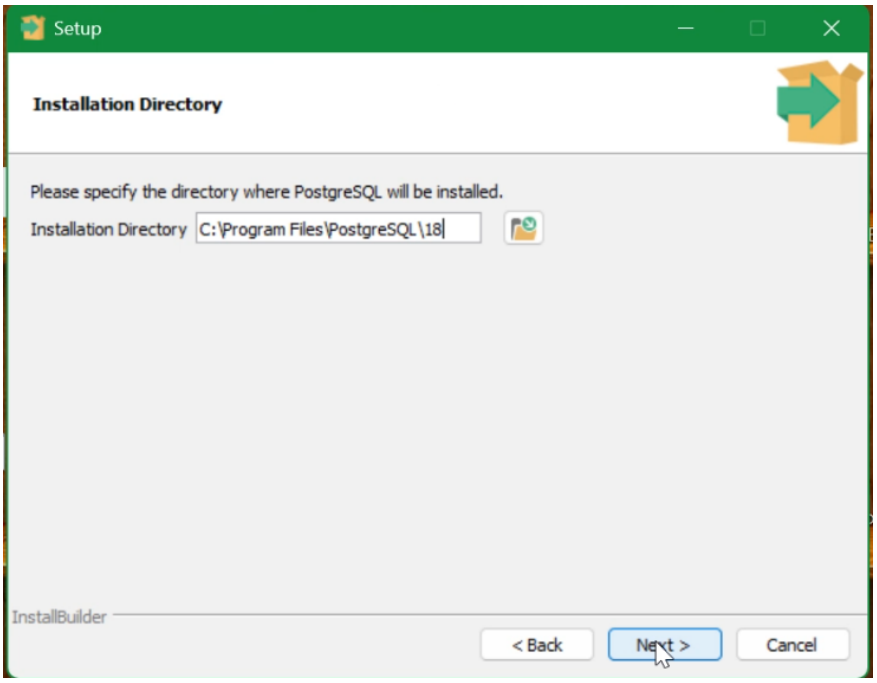
Chọn phiên bản để cài đặt (của chúng em là Windows x86-64)



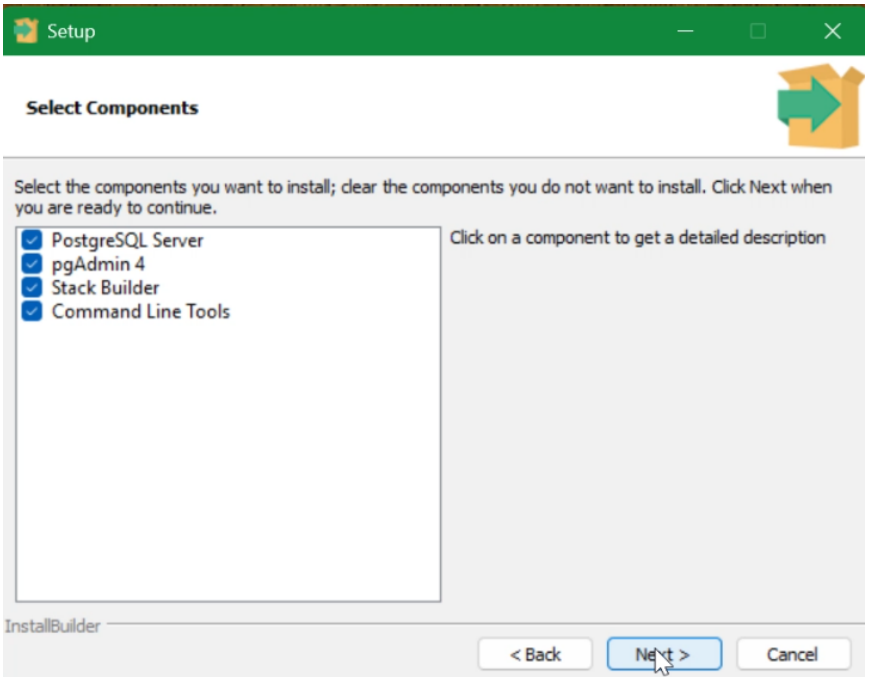
Sau khi đã tải về xong thì chạy chương trình



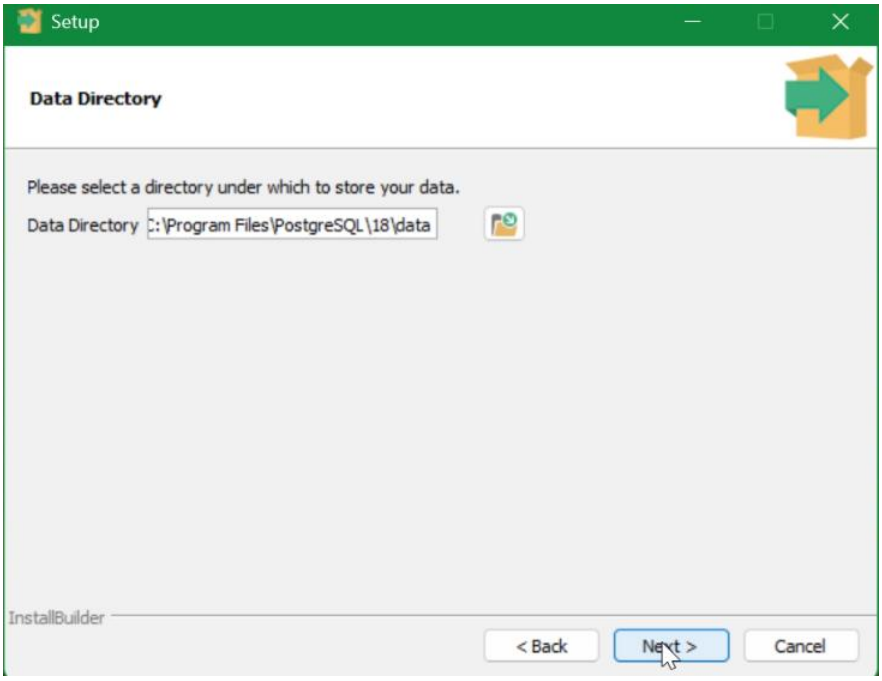
Chọn vị trí trên ổ đĩa để lưu PostGreSQL xong bấm “Next” (của chúng em lưu vào ổ C)



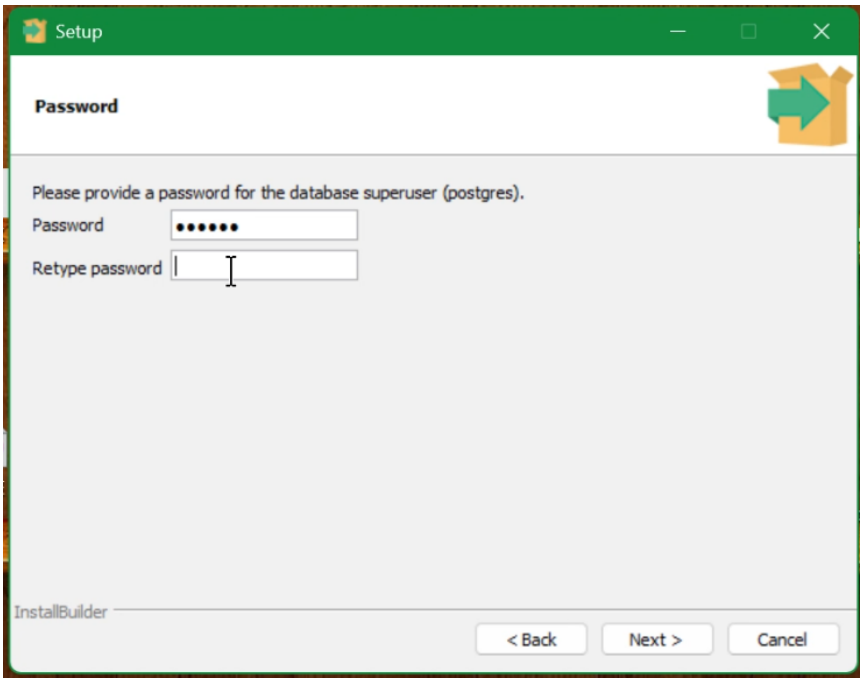
Đến phần “Select Components” thì sẽ tích chọn hết



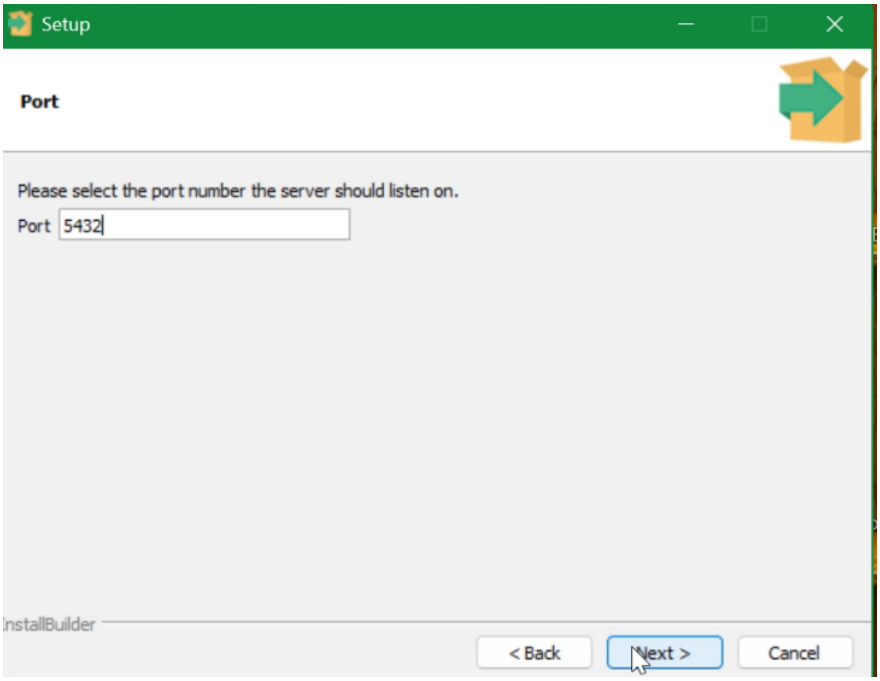
Chọn vị trí lưu data của PostGreSQL (ở đây em sẽ để chung thư mục với PostGreSQL)

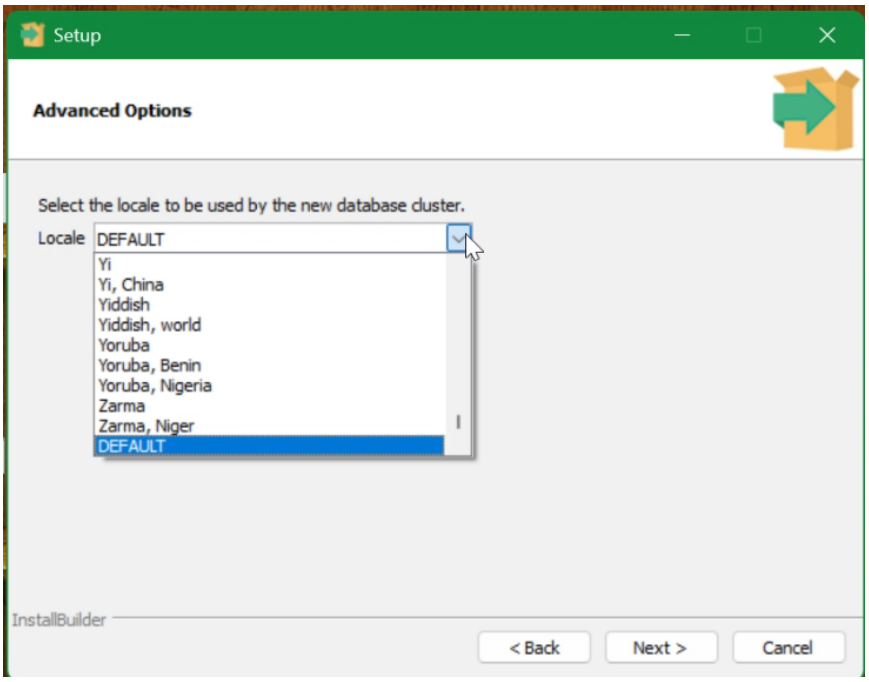


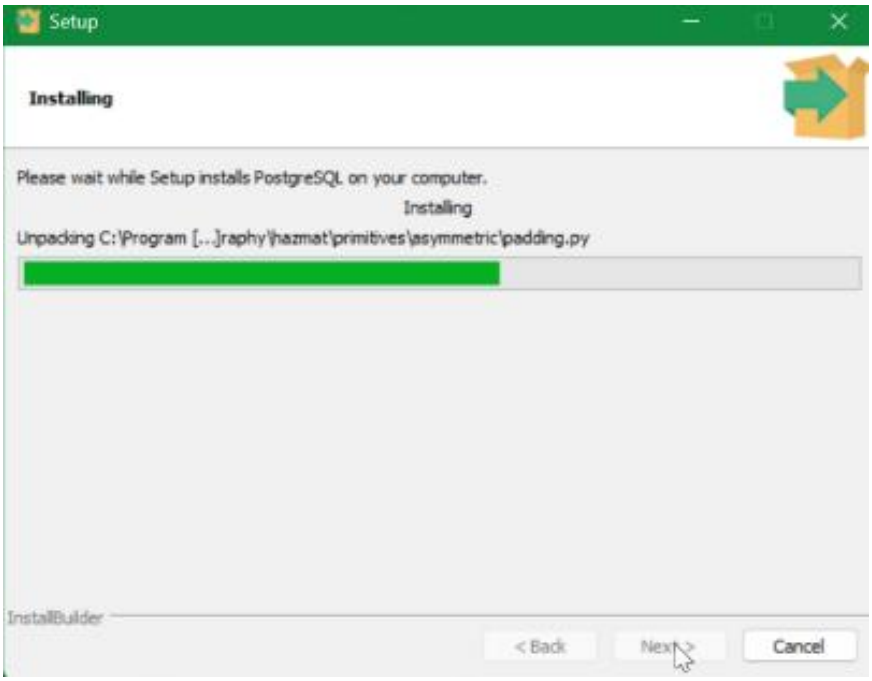
Cài đặt mật khẩu cho **superuser** (nên chọn mật khẩu dễ nhớ)



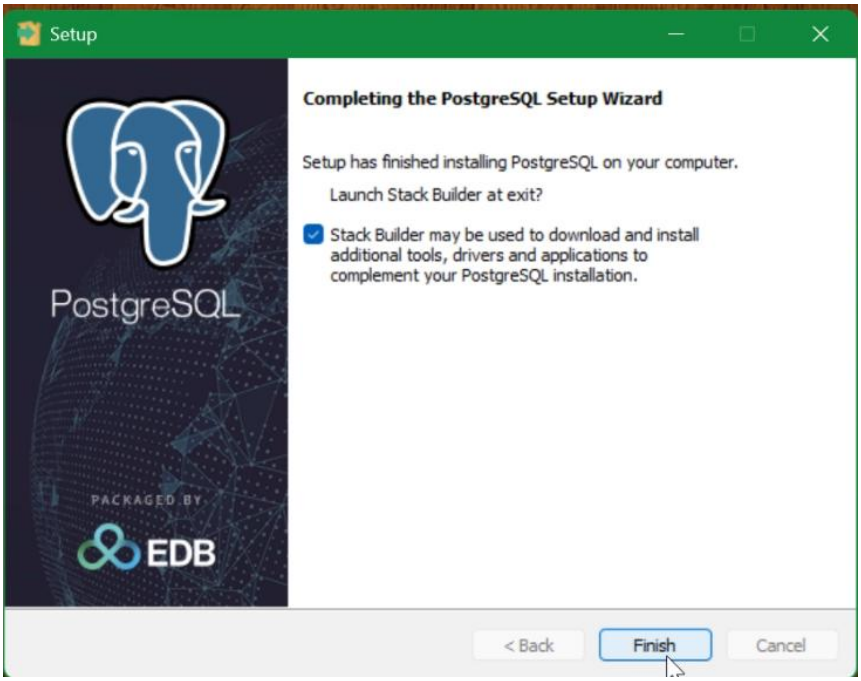
Đến phần **Port** (chọn cổng) thì để cổng là “5432” ,phần **Advanced Options** thì để “DEFAULT” xong bấm “**Next**” để cài đặt







Bấm "**Finish**" để hoàn thành cài đặt

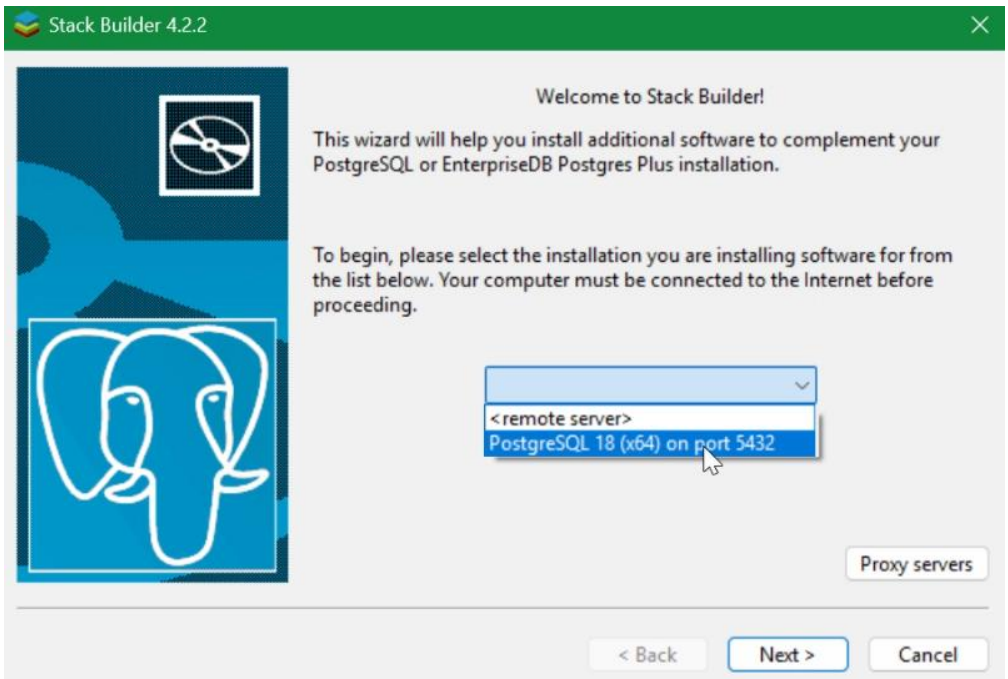


Để chạy PostgreSQL thì vào phần "**Start Menu**", tìm và chạy ứng dụng "**pgAdmin4**"

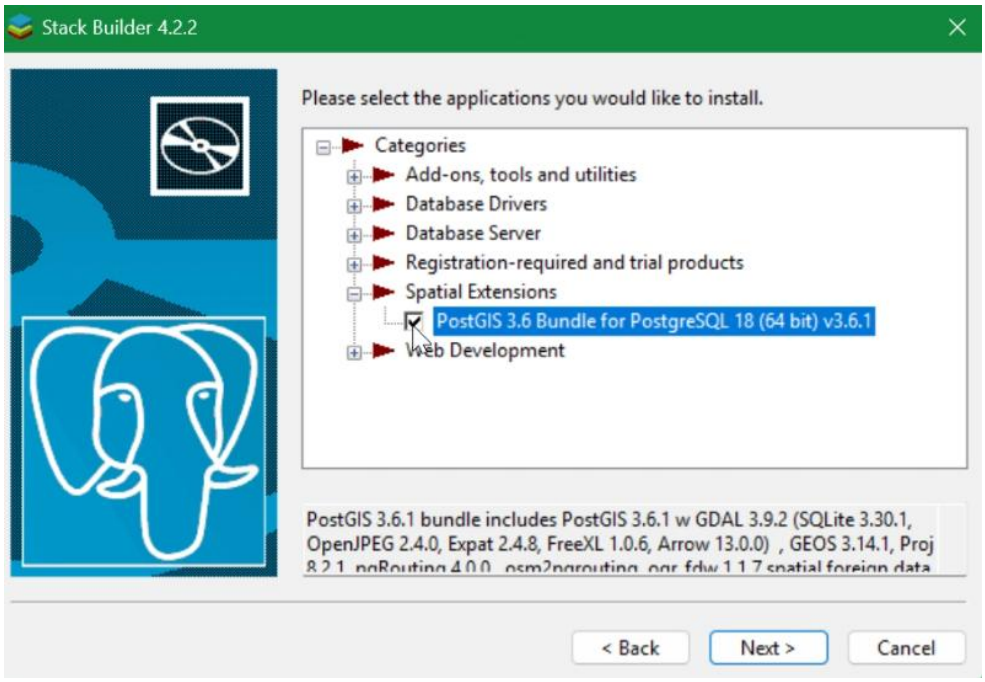
II. CÀI ĐẶT POSTGIS BẰNG STACKBUILDER

Sau khi cài đặt xong PostGreSQL thì sẽ hiện ra cửa sổ cài đặt StackBuilder

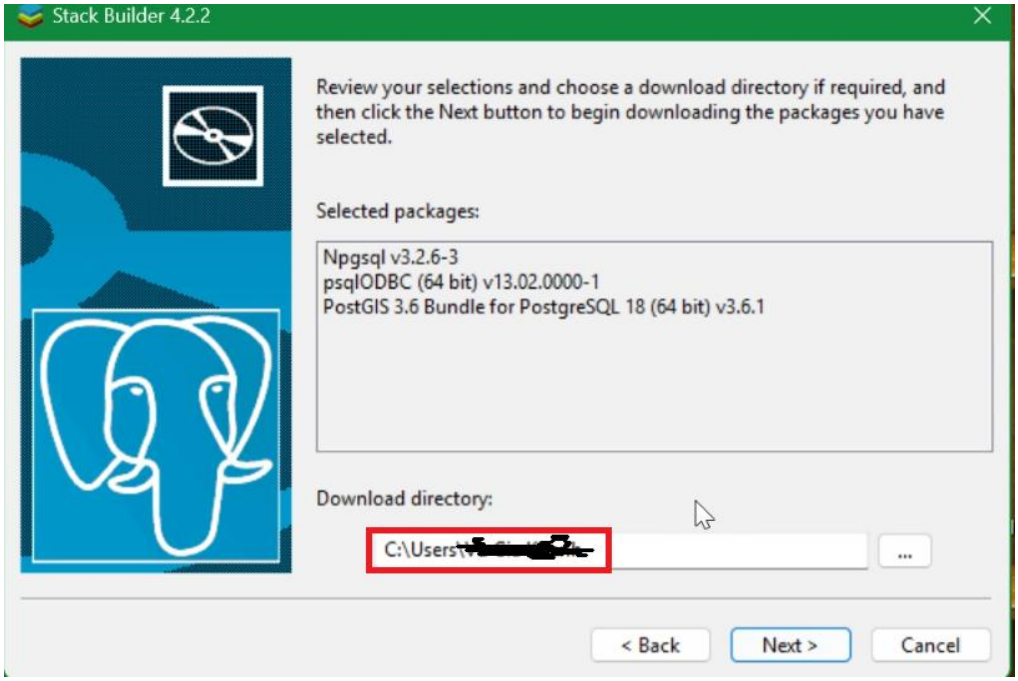
Chọn "**PostgreSQL 18 (x64) on port 5432**" xong bấm "**Next**" để tải về



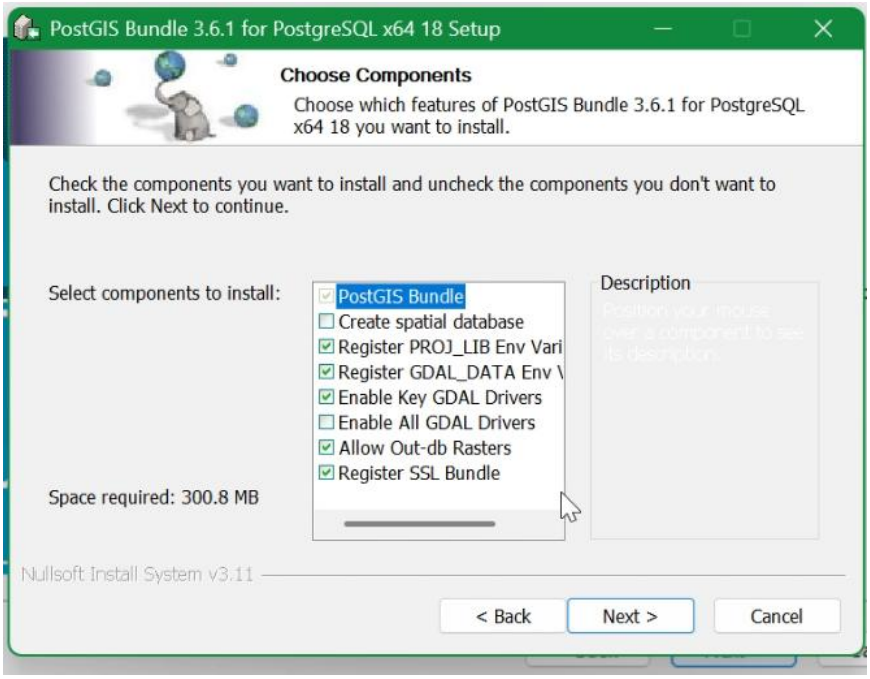
Xong click chọn vào "**PostGIS 3.6…..**" của phần "**Spatial Extension**" xong bấm "**Next**"



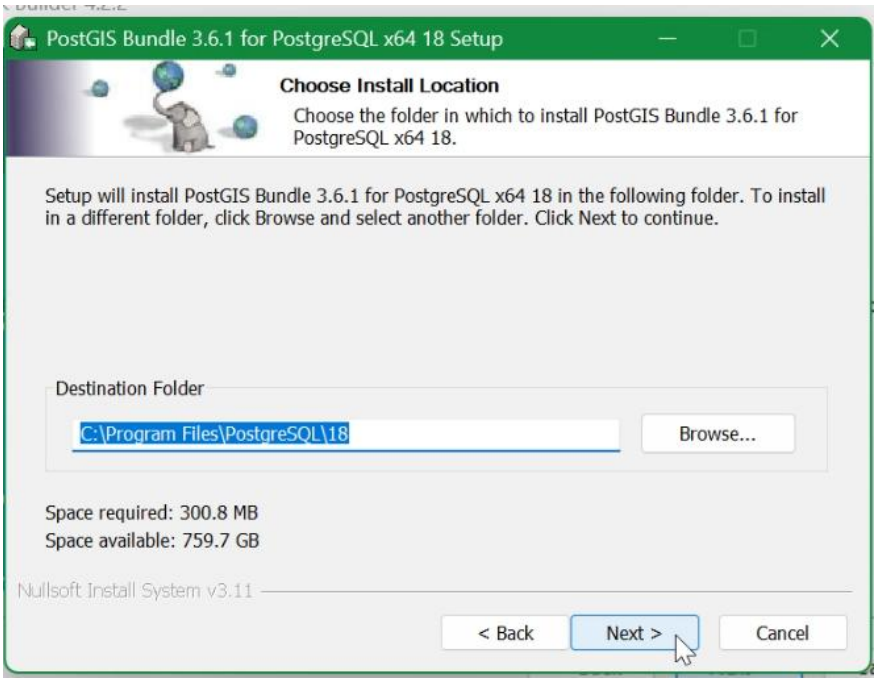
Chọn thư mục để lưu (ở đây chúng em chọn ổ C) xong bấm "**Next**" để cài đặt



Sau đó màn hình hiện ra phần cài đặt PostGIS, tick chọn như dưới xong bấm "**Next**"



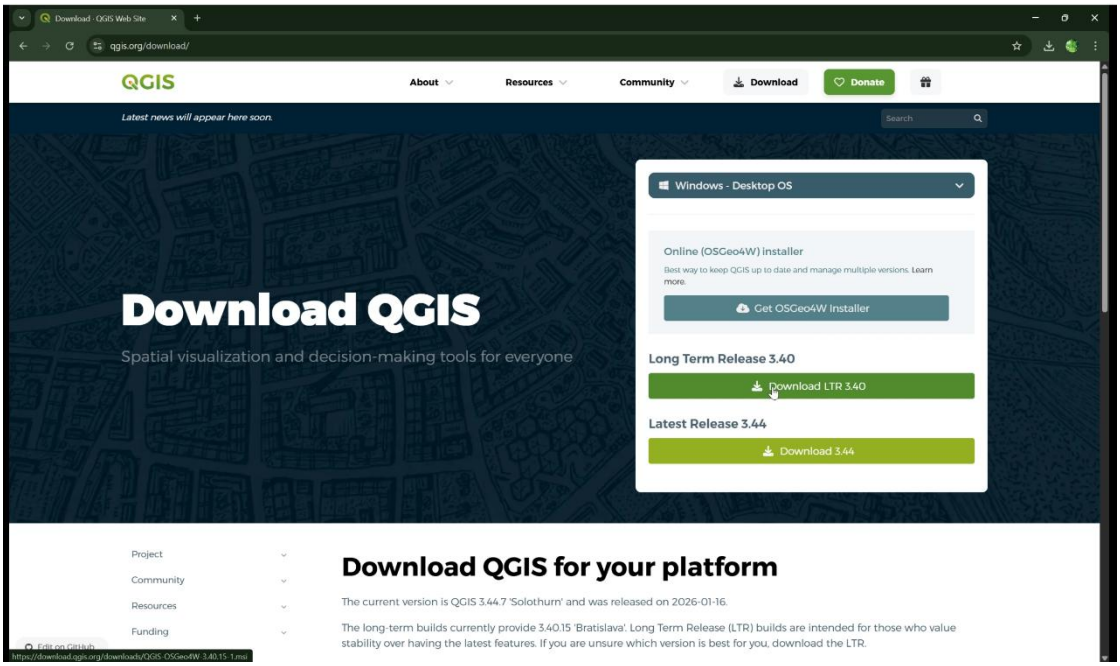
Chọn vị trí để cài đặt PostGIS (ở đây em sẽ để chung thư mục với PostGreSQL) xong bấm "**Next**" để cài đặt



Cài đăt xong bấm "**Finish**" để hoàn thành quá trình tải

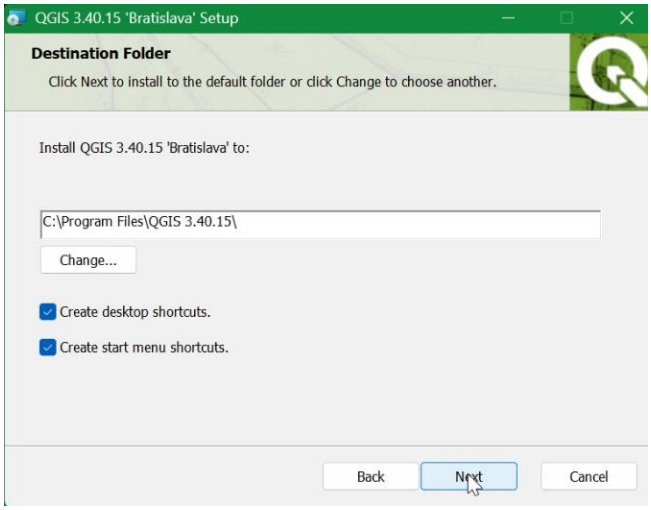
CÀI ĐẶT QGIS

Truy cập "**qgis.org**", vào phần "**download**", chọn phiên bản "**Long term Realease 3.40**" để cài đặt

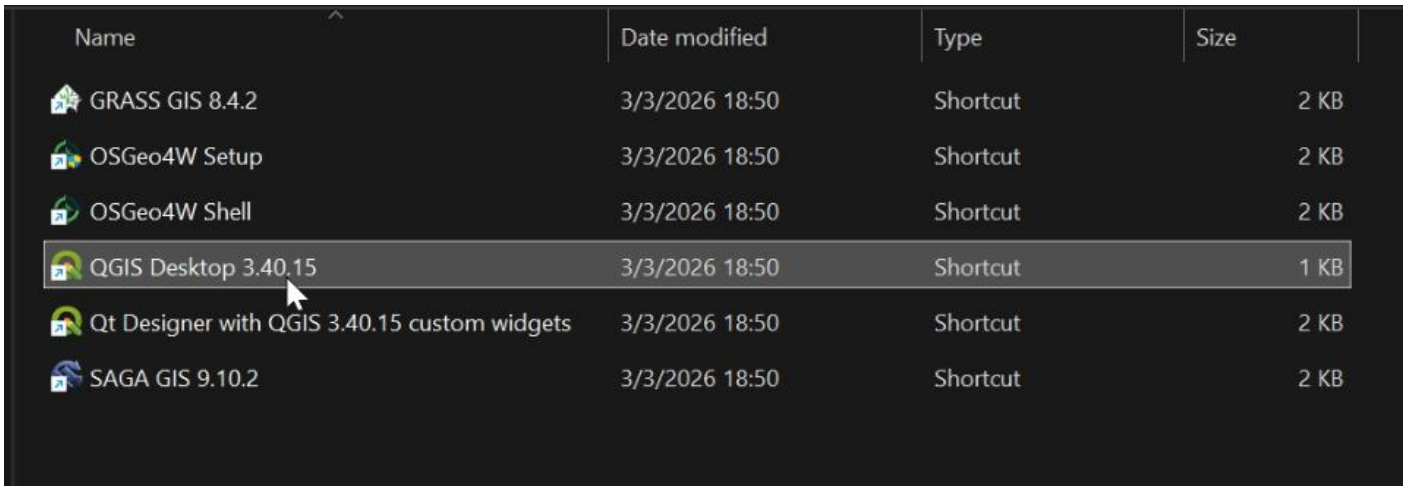


Mở file cài đặt vừa tải về để cài đặt QGIS

Chọn thư mục để cài đặt (ở đây chúng em chọn ổ C) xong bấm "**Next**" rồi "**Install**" để cài đặt



Khi đó trên màn hình sẽ xuất hiện 1 tệp tin có tên "**QGIS 3.40.15**", mở tệp tin này click vào shortcut có tên "**QGIS Desktop 3.40.15**" để chạy QGIS

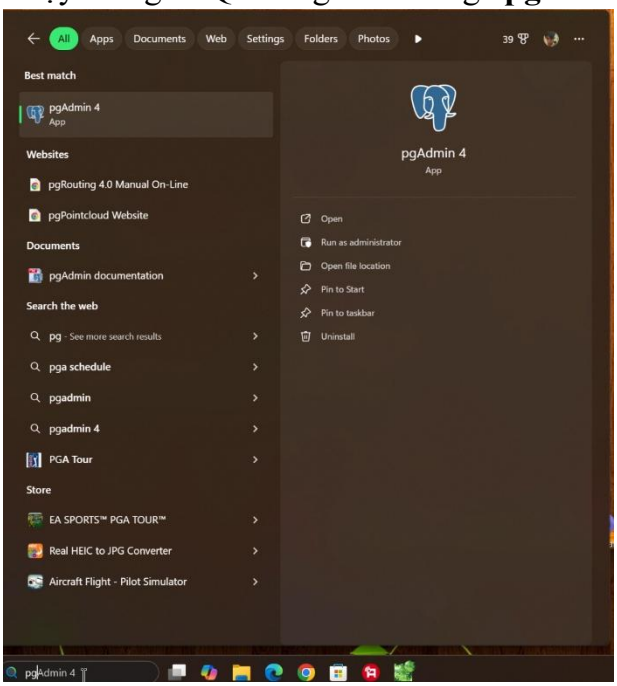


Name	Date modified	Type	Size
GRASS GIS 8.4.2	3/3/2026 18:50	Shortcut	2 KB
OSGeo4W Setup	3/3/2026 18:50	Shortcut	2 KB
OSGeo4W Shell	3/3/2026 18:50	Shortcut	2 KB
QGIS Desktop 3.40.15	3/3/2026 18:50	Shortcut	1 KB
Qt Designer with QGIS 3.40.15 custom widgets	3/3/2026 18:50	Shortcut	2 KB
SAGA GIS 9.10.2	3/3/2026 18:50	Shortcut	2 KB

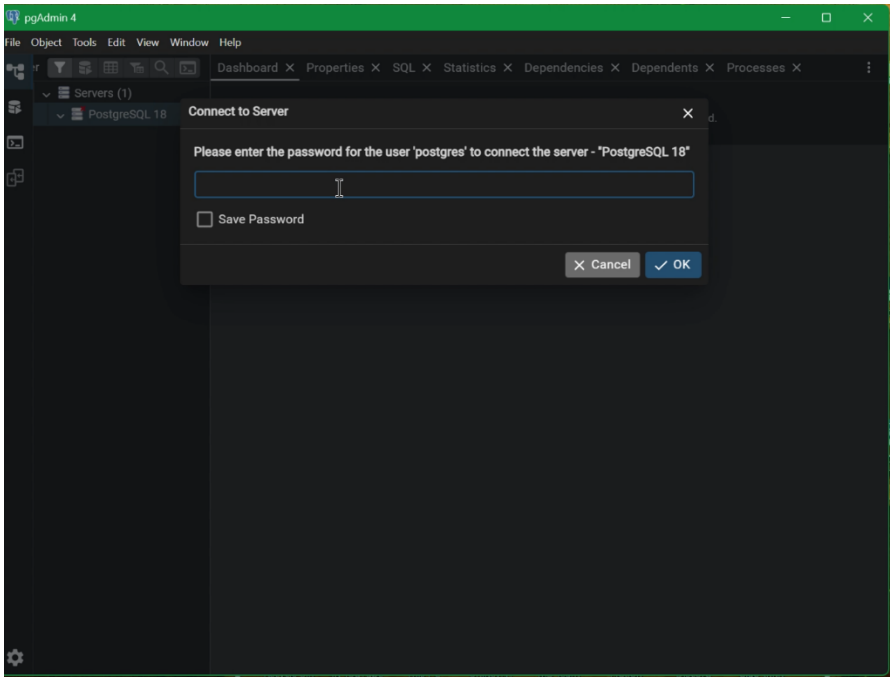
IMPORT DỮ LIỆU

I. Tạo cơ sở dữ liệu không gian trong PostgreSQL

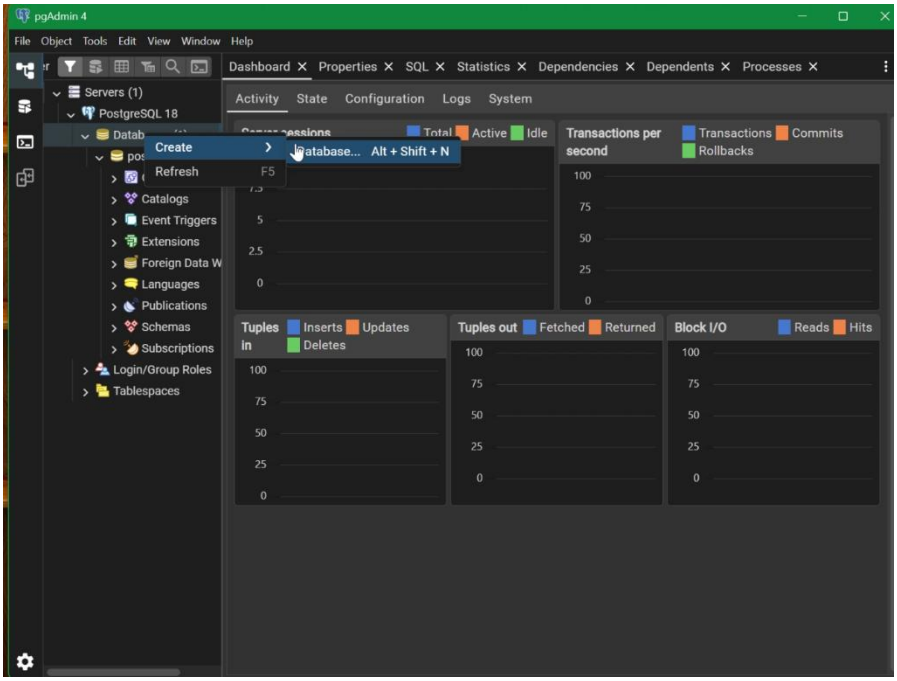
Chạy PostgreSQL bằng cách dùng "**pgAdmin14**"

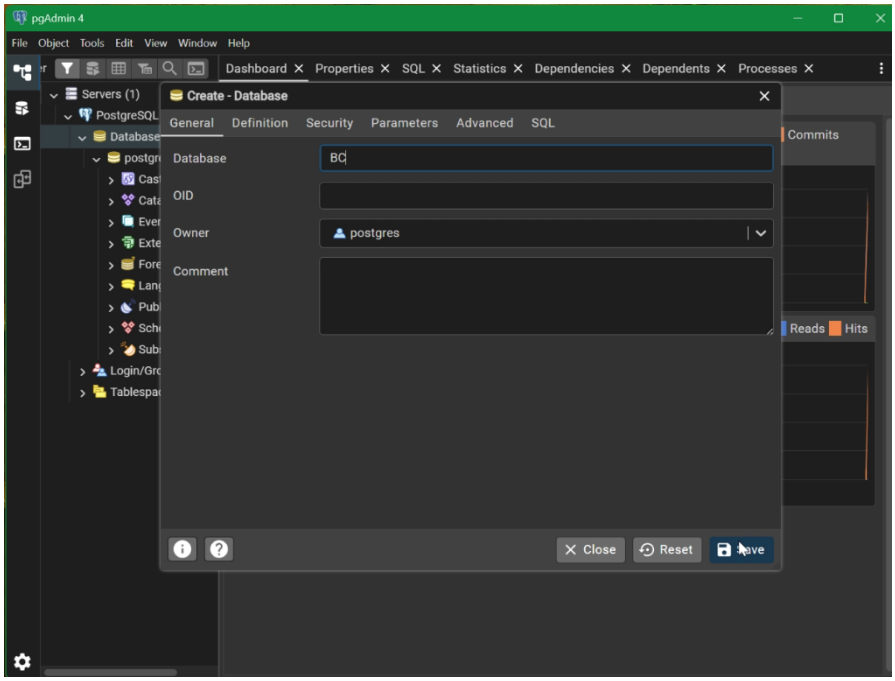


Nhập mật khẩu để kết nối tới database - là mật khẩu của **superuser**



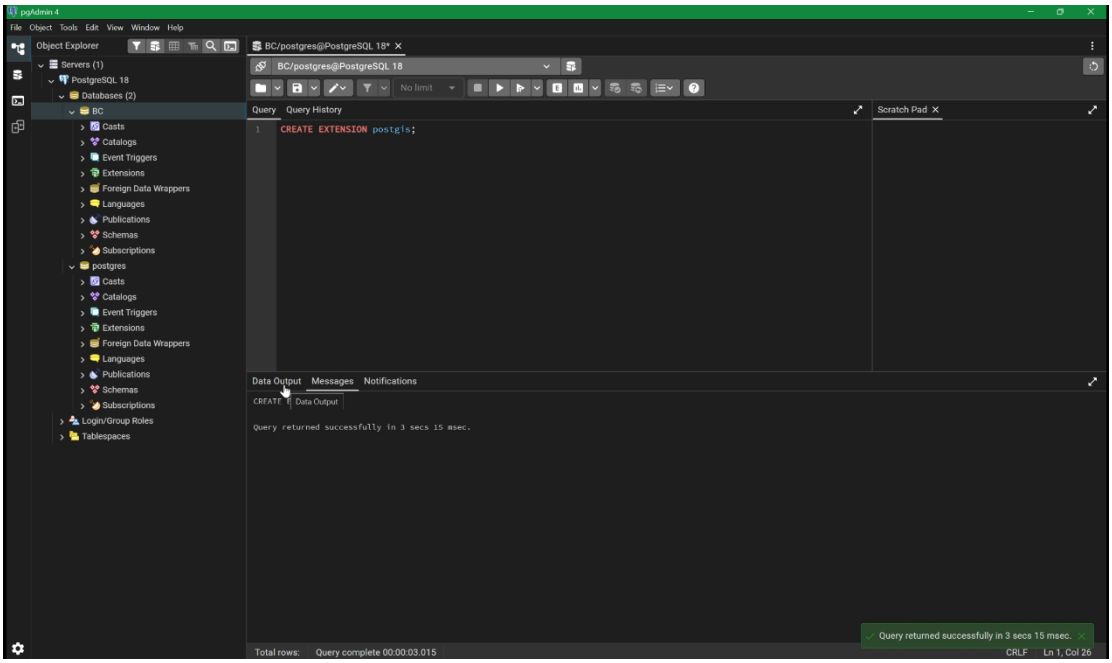
Tạo 1 cơ sở dữ liệu mới (ở đây chúng em đặt tên cơ sở dữ liệu mới là BC) xong bấm "**Save**"





Viết câu lệnh truy vấn

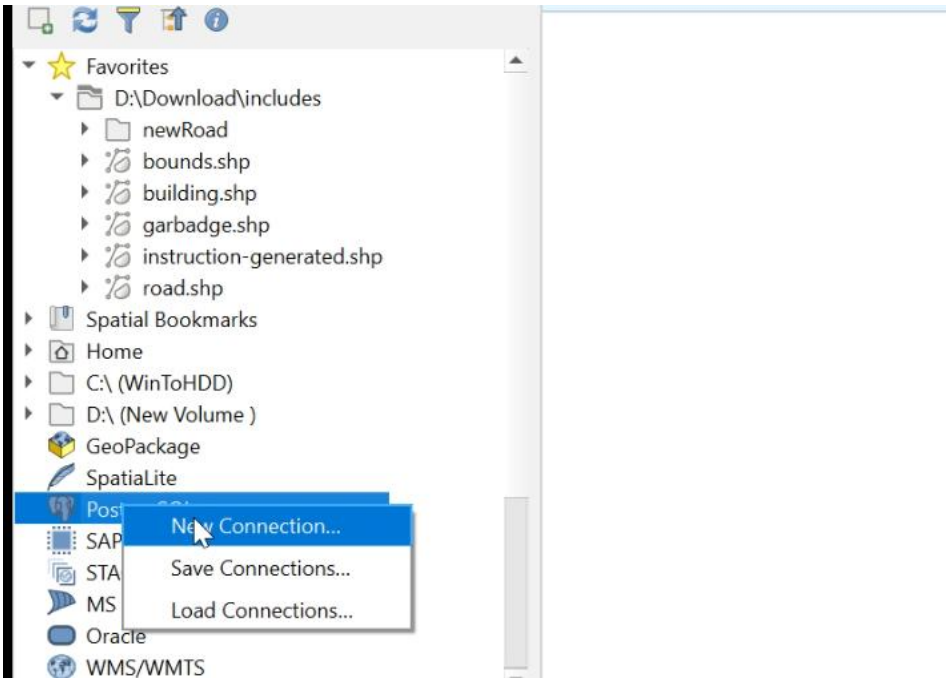
CREATE EXTENSION postgis; và bấm f5 để chạy câu truy vấn



II. Kết nối cơ sở dữ liệu không gian PostgreSQL với QGIS

Chạy phần mềm QGIS

Chuột phải vào "**PostgreSQL**" ở mục Browser, chọn "**New Connection**" để tạo kết nối mới giữa QGIS và PostgreSQL



Điền thông số kết nối (của chúng em đặt tên là BC_QGIS)

Name: Tùy ý (của chúng em đặt tên là BC_QGIS)

Host: localhost

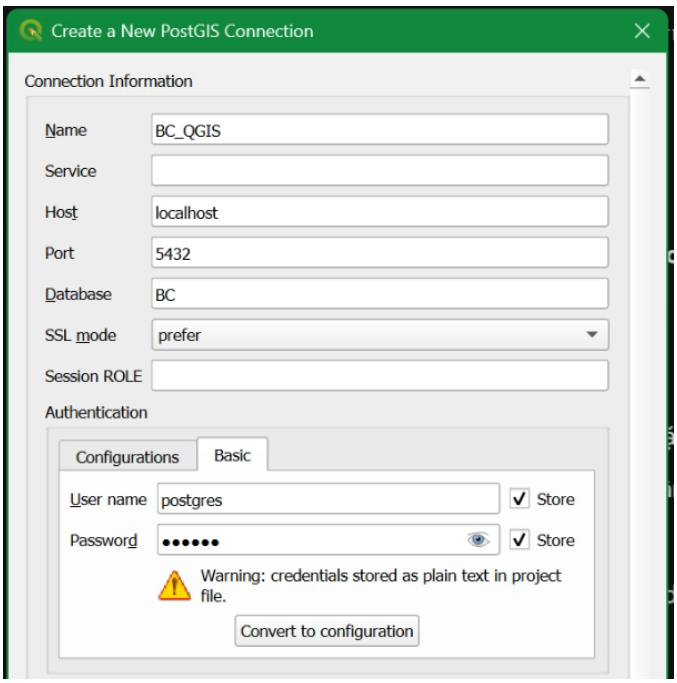
Port: 5432

Database: Tên database đã tạo ở PostgreSQL (của chúng em là BC)

Authentication: Tick vào phần basic

User name:postgres

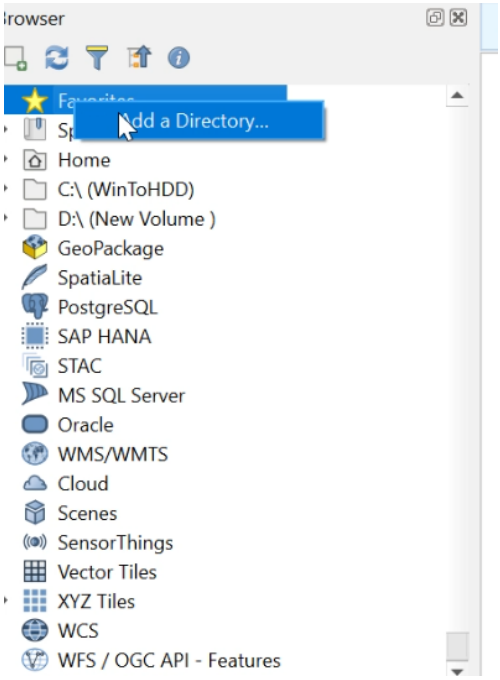
Password: mật khẩu của **superuser**



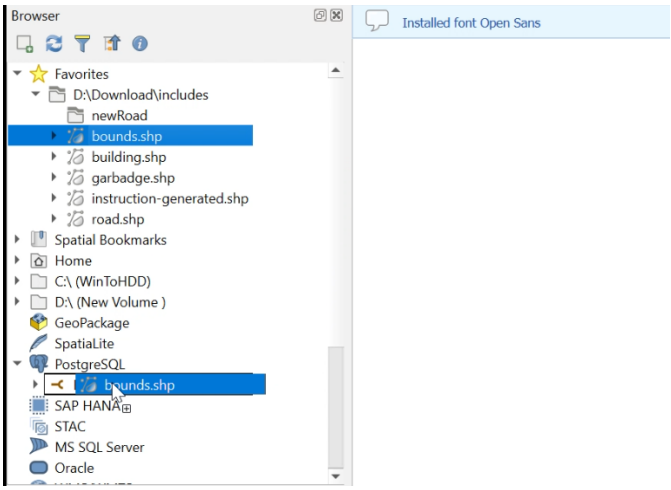
III. Import dữ liệu từ file “garbadge.zip” vào QGIS

Tải file “**garbadge.zip**” và giải nén

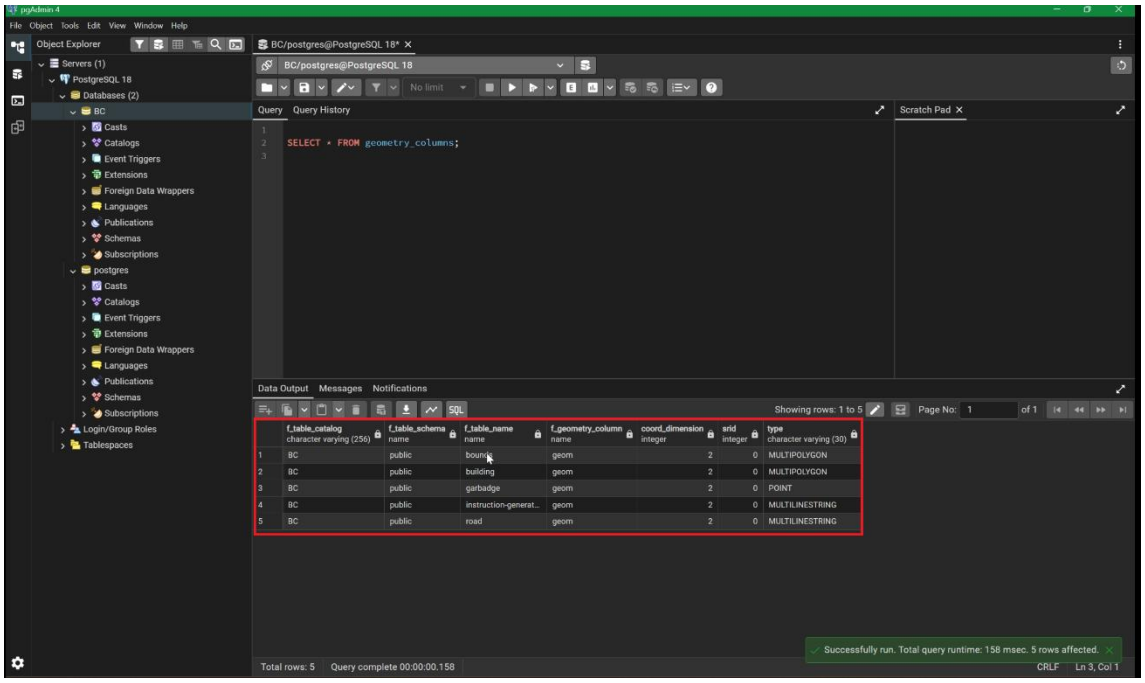
Ở mục “**Favorites**” của phần browser của phần QGIS, chuột phải,click vào “**Add a directory**” xong rồi chọn tệp “**garbadge.zip**” vừa được giải nén



Di chuyển tất cả các bảng của tệp “**garbadge.zip**” đến cơ sở dữ liệu không gian PostgreSQL vừa được kết nối tới QGIS (gồm **bounds.shp**,….)



Để kiểm tra xem dữ liệu được import chưa, ta quay lại PostgreSQL viết câu truy vấn ở dưới để kiểm tra

```
SELECT * FROM geometry_columns;
```

Câu lệnh trên dung để xem tất cả bảng không gian hiện có, nếu kết quả truy hiện ra đủ 5 bảng như hình dưới => đã import dữ liệu thành công